PROGRAMME DE FORMATION ADMINISTRATEUR SYSTÈMES, RÉSEAUX ET BASES DE DONNÉES

BLOC E6.1 – Concevoir et tester des solutions applicatives

Cahier des Charges de la MSPR « Développement d'une application informatique dans le respect du cahier des charges Client »

COMPÉTENCES ÉVALUÉES :

- Identifier rapidement les systèmes qui nécessitent des correctifs et qui doivent être reconfigurés en fonction des préconisations constructeurs.
- Automatiser les procédures de sauvegarde en rédigeant des scripts et en les intégrant avec des outils d'exploitation systèmes.
- Superviser l'infrastructure informatique et le patrimoine applicatif pour identifier les anomalies, afin d'améliorer ses performances grâce aux outils spécifiques de monitoring installés.
- Recenser les ressources de l'infrastructure pour fournir des informations pertinentes sur l'architecture du S.I.
- Évaluer les perturbations de services grâce aux alertes émises par les sondes, pour identifier les correctifs à apporter.
- Concevoir la documentation technique pour répondre aux besoins d'information des techniciens et des utilisateurs internes à l'entreprise.
- Rationnaliser les tâches quotidiennes en rédigeant des scripts et en les intégrant dans des procédures d'exploitation automatisées (Concevoir des scripts permettant de collecter des données

PHASE 1 : PRÉPARATION DE CETTE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE RECONSTITUÉE

- **Durée de préparation** : 19 heures
- **Mise en œuvre** : Travail d'équipe constituée de 4 apprenants (5 maximum si groupe impair)
- **Résultat attendu** : Un dossier rédigé en Français avec un résumé en Anglais

PHASE 2 : PRÉSENTATION ORALE COLLECTIVE + ENTRETIEN COLLECTIF

- **Objectif :** mettre en avant et démontrer que les compétences visées par ce bloc sont bien acquises.
- **Moyen :** L'équipe utilise un support de présentation
- **Durée totale par groupe** : 50 mn se décomposant comme suit :
  - 20 mn de soutenance orale par l'équipe.
  - 30 mn d'entretien collectif avec le jury (questionnement complémentaire).
- **Jury d'évaluation** : 2 personnes (binôme d'évaluateurs) par jury – Ces évaluateurs ne sont pas intervenus durant la période de formation et ne connaissent pas les apprenants à évaluer.

I – CONTEXTE

NordTransit Logistics (NTL) est une PME de logistique implantée dans les Hauts-de-France. L'entreprise opère un siège à Lille et trois entrepôts à Lens (WH1), Valenciennes (WH2) et Arras (WH3).

Un cross-dock saisonnier, c'est-à-dire une zone de transit rapide des marchandises sans stockage, est activé lors des périodes de forte activité (montées de charge e-commerce, soldes) avec des moyens informatiques volontairement limités. Chaque entrepôt dispose d'un lien opérateur managé d'environ 200 mégabits par seconde, tandis que le siège bénéficie d'un accès plus capacitaire. La croissance des volumes et des échanges entre sites accroît la dépendance aux services centraux et met en évidence des limites de résilience réseau, de supervision orientée « service » et de gouvernance sur les usages Microsoft 365.

L'activité quotidienne se déroule sur deux amplitudes qui se chevauchent : arrivages et réception dès 5 h 30, puis préparation et expédition jusqu'à une fermeture administrative autour de 18 h 30, avec des ouvertures possibles le samedi matin pour absorber les pics. Les créneaux techniques réellement sûrs pour intervenir sont donc courts et principalement nocturnes. En journée, tout incident doit être résolu sans immobiliser les quais ni interrompre l'impression d'étiquettes, la lecture par terminaux radiofréquence (lecteurs mobiles en Wi-Fi) et les échanges électroniques avec les transporteurs (échanges de données informatisés).

NTL emploie environ 240 personnes en vitesse de croisière et peut monter autour de 300 avec l'intérim en haute saison. Environ 180 salariés travaillent dans les entrepôts, organisés en équipes « matin » et « après-midi » et renforcés lors des pointes. Chaque site est piloté par un responsable d'entrepôt, appuyé par deux chefs de quai (un par amplitude) et par des encadrants de proximité dédiés à la préparation, à la réception et au contrôle qualité.

La planification transport, le service client et l'ordonnancement regroupent une quinzaine à une vingtaine de personnes présentes sur une large plage horaire, de l'ordre de 6 h à 19 h, les chauffeurs étant majoritairement fournis par des transporteurs partenaires. Les fonctions support rassemblent environ 18 à 20 personnes hors informatique, couvrant les ressources humaines (administratif et lien avec l'éditeur de paie), la finance et la comptabilité (achats, facturation), le commerce et l'administration des ventes pour les grands comptes, ainsi que la qualité, la sécurité et l'environnement. L'équipe informatique reste volontairement compacte mais réaliste pour ce profil de PME : un responsable en charge des priorités et du budget, un administrateur systèmes et réseau itinérant, un technicien support et un alternant focalisé sur l'inventaire et des automatisations simples. Pour sécuriser l'exploitation au quotidien, un réseau de référents « super-utilisateurs » du système d'entrepôt est identifié sur chaque site et pour chaque amplitude, même si leur reconnaissance formelle et leur temps dégagé restent à préciser.

Au siège, une vingtaine de machines virtuelles hébergent les services internes, sous Linux et sous Windows. L'annuaire d'entreprise Microsoft Active Directory et le service de noms de domaine (DNS) sont centralisés à Lille. Malgré l'adoption de Microsoft OneDrive et SharePoint, un serveur de fichiers local conserve des partages critiques (historiques, macros, modèles), ce qui entretient un double modèle de travail et complexifie la traçabilité des habilitations. L'application cœur de métier, le système de gestion d'entrepôt (Warehouse Management System), fonctionne sur une machine virtuelle Linux avec une base de données MySQL ; son indisponibilité provoque l'arrêt immédiat des opérations de réception et d'expédition sur les quatre sites entre 5 h 30 et 18 h 30. Les sauvegardes s'appuient sur un serveur de stockage en réseau (NAS) et des scripts, sans campagne de restauration planifiée ni objectifs clairs sur le temps de reprise et la perte de données acceptables. Restaurer en urgence une machine virtuelle est maîtrisé, mais l'absence de tests réguliers, de copies immuables et d'externalisation systématique expose l'entreprise à un risque opérationnel élevé pour un service aussi critique. La supervision demeure surtout technique (présence d'hôtes, capacité disque) et couvre insuffisamment l'expérience service, par exemple la santé du système d'entrepôt, les délais d'impression d'étiquettes, l'état de l'annuaire, du DNS, de la réplication MySQL ou des flux EDI vers les transporteurs.

Sur le périmètre réseau et services connexes, le pare-feu et l'accès distant sécurisé (VPN) ont été déployés par un intégrateur sans contrat de maintenance formalisé ; une prestation annuelle assure les mises à jour, le reste se traite à la demande. La téléphonie sur IP et l'impression sont externalisées mais intégrées au réseau local et opérées au quotidien par l'informatique interne. Le site web institutionnel est géré par une agence. L'application de gestion des ressources humaines (paie et temps) est fournie en mode service en ligne (SaaS), l'équipe interne assurant l'intégration des accès et des échanges. Les liens des entrepôts, dimensionnés au minimum viable, suffisent pour le système d'entrepôt, la bureautique et les scans, mais ils deviennent tendus avec les usages collaboratifs en temps réel (Teams), les synchronisations Microsoft 365 et les pics d'échanges transporteurs.

La modernisation vers le cloud est engagée côté collaboration avec Microsoft 365 ; l'annuaire cloud Microsoft Entra ID est en place. L'authentification multifacteur n'est activée pour l'instant que pour l'équipe informatique, ce qui n'est plus en ligne avec l'exposition réelle liée aux accès distants, à la messagerie et au partage de liens externes. Les droits sur OneDrive et SharePoint reposent largement sur l'héritage par défaut, d'où une granularité faible et un risque de surexposition de documents. Aucune machine virtuelle n'a encore été testée dans Microsoft Azure et il n'existe pas de landing zone cloud. Plusieurs services applicatifs en ligne se sont ajoutés au fil de l'eau ; quand l'intégration à Entra ID est simple elle est utilisée, sinon des comptes spécifiques sont créés, ce qui disperse les identités et rend la révocation d'accès hétérogène.

Le support aux utilisateurs repose sur un outil de ticketing, mais la plupart des sollicitations arrivent encore par téléphone, avec une saisie des tickets a posteriori. Les indicateurs de support sont donc incomplets et certaines demandes mal cadrées, ce qui fausse la priorisation et génère des retours atelier inutiles. L'informatique couvre principalement le jour ouvré, avec une astreinte informelle pour certaines opérations sensibles. La documentation existe mais reste dispersée dans des dossiers partagés. L'adoption de Teams et de Microsoft 365 progresse à des rythmes différents selon les sites, freinée par l'hétérogénéité des pratiques et par l'absence de responsabilité fonctionnelle claire sur les espaces collaboratifs.

En synthèse, NTL fonctionne avec des fenêtres de maintenance très courtes, une forte dépendance aux services centraux et une équipe informatique réduite. Les enjeux majeurs tiennent à la continuité du système d'entrepôt et de ses flux, à la résilience réseau des sites et à l'unification des identités et usages Microsoft 365. Le reste relève de la mise en qualité : sauvegardes réellement restaurables, supervision orientée service, accès distants sécurisés et gouvernance claire des espaces.

II – CAHIER DES CHARGES

La Direction IT mandate votre équipe pour **concevoir, développer et documenter NTL-SysToolbox**, un outil en ligne de commande qui industrialise les vérifications d'exploitation, sécurise la gestion des sauvegardes de la base métier et produit un audit d'obsolescence. Le choix technologique est libre, à condition que la solution soit exécutable sous Windows et Linux.

L'outil expose **trois modules indépendants**. Les sorties sont lisibles par un humain et disponibles en format structuré (JSON, horodatées), avec codes de retour exploitables en supervision.

1/ Module Diagnostic

Objectif: Confirmer rapidement que les briques critiques du siège sont disponibles et cohérentes, et produire un état synthétique d'un serveur.

Fonctions:

- Vérifier l'état des services AD / DNS sur les contrôleurs de domaine.
- Tester le bon fonctionnement de la base de données MYSQL.
- Permettre de vérifier la version d'OS, l'uptime, l'utilisation des ressources CPU / RAM / Disques pour une machine Windows Server
- Permettre de vérifier la version d'OS, l'uptime, l'utilisation des ressources CPU / RAM / Disques pour une machine Ubuntu

2/ Module de sauvegarde WMS

Objectif: Garantir l'existence, l'intégrité et la traçabilité d'exports logiques de la base WMS.

Fonctions:

- Permettre une sauvegarde de la base de données au format SQL
- Permettre un export d'une table au format CSV

3/ Module d'audit d'obsolescence

Objectif: Fournir un inventaire réseau minimal et qualifier le statut de support/EOL des éléments détectés.

Fonctions:

- Permettre de lister tous les composants présents sur une plage réseau donnée. Essayer de déterminer l'OS des composants.
- Pour un OS donné, permettre de lister toutes ses versions et les dates de fin de vie associées.
- Pour une liste de composants avec leurs versions d'OS au format CSV, lister les dates de fin de vie. Produire un rapport exploitable, démontrant les composants avec une version non supportée, bientôt plus supportée, etc.

III – LES BESOINS EXPRIMÉS

Le projet doit être livré dans un dépôt Git propre, avec un historique lisible, des branches de travail isolées et des versions balisées. La configuration tient dans un fichier simple, surchargeable par variables d'environnement. Les sorties sont horodatées, lisibles, avec des codes de retour exploitables.

La documentation fournit un guide d'installation et un mode d'emploi courts, plus un exemple de configuration : avec ces éléments, la DSI doit pouvoir déployer l'outil sur une machine standard et l'utiliser sans assistance.

L'outil doit s'utiliser au travers d'un menu CLI interactif permettant de lancer les différentes fonctions et demandant les arguments nécessaires à l'exécution de ces dernières.

IV – LES LIVRABLES

À l'issue de la mission, NTL attend une série de livrables clairement identifiés, qui permettront à la fois de vérifier la qualité du travail accompli et d'utiliser l'utilitaire livré.

1. Livrables du projet

Les livrables sont les suivants :

- Code source : Lien vers le repo Git.
- Dossier technique et fonctionnel : Document qui justifie les choix techniques et décrit le fonctionnement. Il présente l'architecture logique de l'outil, la répartition par modules, le mode de configuration et la gestion des secrets, l'ergonomie du menu interactif, ainsi que la démarche retenue pour l'audit d'obsolescence (source de référence et date de validité). Les compromis sont assumés et argumentés.
- Manuel d'installation et d'utilisation : Guide court destiné à la DSI. Il explique l'installation sur une machine standard, le paramétrage via le fichier de configuration, le lancement de l'outil en mode interactif et l'emplacement des artefacts produits. À l'issue de ce manuel, la DSI doit pouvoir déployer et utiliser l'outil sans assistance.
- Exécution de référence de l'audit d'obsolescence : Le document produit par l'exécution du module.

2. Soutenance

En complément des livrables, l'équipe projet devra préparer un support de présentation destiné à la soutenance finale devant le client (la DSI de NTL). Ce support devra synthétiser les principaux éléments du travail réalisé : démarche suivie, difficultés rencontrées, solutions mises en place, résultats obtenus et perspectives.

Il est important de souligner que l'évaluation de cette MSPR repose sur la **combinaison des trois éléments suivants** :

- la qualité du **travail réalisé** au cours du projet,
- la pertinence et l'exhaustivité des **livrables remis**
- et la capacité de l'équipe à **présenter, justifier et valoriser** ce travail lors de la **soutenance orale**.

Les équipes devront donc s'assurer que la soutenance reflète bien l'ensemble des compétences attendues, en démontrant à la fois la maîtrise technique et la capacité à communiquer efficacement auprès d'un client professionnel.

Note : l'équipe devra se préparer à une démonstration technique de l'outil, que cela soit intégré à la présentation ou pour la partie questions / réponses.

V – RESSOURCES FOURNIES

L'équipe projet n'aura aucun contact direct avec NordTransit Logistics (NTL). Le cahier des charges constitue la seule expression officielle du besoin. Toute demande de clarification devra être traitée avec l'encadrant pédagogique, jouant le rôle du client.

L'équipe informatique de NordTransit Logistics (NTL) met à disposition les documents d'infrastructure existants. Ces annexes constituent le point de départ de votre analyse. Elles reflètent un système d'information qui a peu évolué structurellement ces dernières années, les investissements ayant prioritairement visé l'activité opérationnelle. Leur exhaustivité et leur fraîcheur ne sont pas garanties. Elles décrivent l'état observé des matériels, réseaux et services, mais peuvent rester imprécises.

Annexe A — Plan d'adressage et statut des sites

Site / Rôle	Réseau IP local (LAN)	Masque	Passerelle (pare-feu/routeur)	Statut	Remarques succinctes
Siège social (Lille)	192.168.10.0	/24	192.168.10.254	Opérationnel	Services centraux (AD/DNS, VMs)
Entrepôt WH1 (Lens)	192.168.20.0	/24	192.168.20.254	Opérationnel	Pas de lien de secours documenté
Entrepôt WH2 (Valenciennes)	192.168.30.0	/24	192.168.30.254	Opérationnel	QoS/VLAN non documentés
Entrepôt WH3 (Arras)	192.168.40.0	/24	192.168.40.254	Opérationnel	Impression/étiquettes critique
Cross-dock (CDK)	192.168.50.0	/24	192.168.50.254	Opérationnel (saisonnier)	Moyens IT réduits
Landing Zone Azure	À définir	—	À définir	Réservé / planification à faire	Hub/Spoke non défini

Annexe B — Équipements principaux

Type d'équipement	Désignation / Modèle	Nb.	Localisation	Spécifications / Rôle principal
Hyperviseur	Dell PowerEdge R630	1	Lille (Siège)	2× Xeon E5-2630 v3, 128 Go RAM, VMware ESXi 6.5
Stockage (VMs)	NAS (6 To utiles en RAID5)	1	Lille (Siège)	Disques SAS 10K tr/min, dépôt sauvegardes
Pare-feu périmètre	Fortinet FortiGate 80D	1	Lille (Siège)	Sécurité périmètre, terminaison VPN site-à-site
Routeurs/pare-feu distants	DrayTek Vigor 2860	3	WH1, WH2, WH3	VPN site-à-site vers le siège
Switchs d'accès	24 ports (marque non précisée)	4	WH1, WH2, WH3, CDK	Distribution LAN locale
Postes de travail	PC fixes + terminaux légers	≈65	Tous sites	Windows 11 (siège), Windows 7/10 légers aux quais
Postes téléphoniques	Cisco IP Phone	≈70	Tous sites	Téléphonie IP (PoE) connectée au LAN
Passerelle SIP	Logiciel/équipement opérateur	1	Lille (Siège)	Terminaison du trunk SIP externalisé

Annexe C — Machines virtuelles et rôles

Nom de la VM	Système	Rôle principal	Adresse IP	Enjeu / Criticité
IPBX-VM	Linux (CentOS)	Serveur logiciel de téléphonie (IPBX)	192.168.10.40	Point de défaillance unique pour les appels
WMS-DB	Linux (Ubuntu 20.04)	Base MySQL du système d'entrepôt (WMS)	192.168.10.21	Base critique pour réception/expédition
WMS-APP	Linux (Ubuntu 20.04)	Application WMS	192.168.10.22	Serveur d'application critique
DC01	Windows Server (édition non précisée)	Contrôleur de domaine principal (AD/DNS)	192.168.10.10	Redondé par DC02
DC02	Windows Server (édition non précisée)	Contrôleur de domaine secondaire	192.168.10.11	Haute disponibilité AD/DNS
SUPER-01	Windows Server (édition non précisée)	Supervision technique (Zabbix)	192.168.10.50	Supervision surtout technique, partielle côté services